# 惠城区三栋镇“6·8”污水罐侧翻事故调查报告

2020年6月8日16时10分许，位于惠城区三栋镇木沥村的惠城区环燊再生资源回收利用经营部（以下简称环燊经营部）发生一起污水罐侧翻事故，事故造成两人死亡，造成直接经济损失约300万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，先后作出指示批示，要求科学搜救，查明原因，依法从严处理并做好善后工作，确保社会稳定，举一反三，立即开展安全生产大检查工作，杜绝发生类似事故。区委、区政府有关领导，区公安、消防、应急管理、三栋镇等部门有关负责人接到事故报告后，立即启动应急预案，第一时间调集专业力量，赶赴现场开展应急处置工作。6月9日，市安委办向区人民政府下发了督办函，对该起事故进行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的有关规定，区政府于2020年6月15日批准成立了惠城区三栋镇“6·8”污水罐侧翻事故调查组，由区政府办公室副主任梁惠彪任组长，区应急管理局、区公安分局、区总工会、区自然资源局、区生态环境局、区城管执法局、区住建局、三栋镇人民政府等单位相关负责人为成员的惠城区三栋镇“6·8”污水罐侧翻事故调查组（以下简称：“事故调查组”）迅速开展事故调查工作。事故调查组聘请了结构力学、建设项目设计等方面的专家参与调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真展开事故调查工作，通过现场勘验、技术检测、分析论证、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

**（一）企业基本情况**

**1.**环燊经营部，统一社会信用代码：92441302MA52XK3NX7，法定代表人（主要负责人）：李禄，成立日期：2019年03月4日，住所：惠州市惠城区三栋镇木沥村澳头村大园（木沥村民小组用地），类型：个体工商户，经营范围：再生资源回收；清理建筑垃圾；山泥的破碎和水洗砂等综合性资源利用；生产销售：环保砖、新材料。公司主要从事机制砂生产经营业务。

（1）土地使用情况

2019年2月27日环燊经营部负责人李禄与三栋镇木沥村澳头村民小组签订《土地租赁协议》，将位于惠州市惠城区三栋镇木沥村澳头村大园（木沥村民小组用地）面积约26666.67平方米的土地用于再生资源回收利用（承租经营期限为2019年2月27日至2024年2月26日）；2020年4月13日，惠城区自然资源局发出《申请临时用地的批复》（惠城自然资[2020]181号），同意河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段项目经理部临时使用位于惠城区三栋镇木沥村澳头村民小组10849.94平方米土地，将该地用作项目施工临时材料堆场。

惠城区自然资源局批复给河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段项目经理部临时使用的土地（10849.94平方米）在环燊经营部租赁的土地（约26666.67平方米）范围内，截至惠城区三栋镇“6·8”污水罐侧翻事故发生前，河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段项目经理部4标段已陆续将施工过程中产生的废土、渣土倾倒在该场地，环燊经营部洗砂设备和洗砂配套设施生产线位于该临时用地（10849.94平方米）范围内，并准备将倾倒的废土等作为制砂原料。

（2）建设项目环保设施三同时情况

2019年6月28日，惠州市生态环境局惠城分局发出《关于环燊经营部建设项目环境影响报告表的批复》，同意该项目进行建设项目环保设施“三同时”建设，项目须按规定程序进行环境保护自主验收，产生实际污染物排放之前，需申请首次排污许可证，无证排污或不按证排污的，建设单位不得提出验收合格的意见，经验收合格及延续排污许可证后方可正式投入运行。截止事发当天，该企业尚未申请排污许可证和进行环保设施验收。

（3）设备安装情况

2019年10月23日，环燊经营部与韶关市宇鑫机电设备有限公司签订洗砂设备和洗砂配套设施生产线的《安装承揽合同》，合同约定：环燊经营部购买韶关市宇鑫机电设备有限公司的设备，韶关市宇鑫机电设备有限公司负责设备的安装和调试，合同没有明确双方安全生产管理协议，合同总价380万元。

**2.韶关市宇鑫机电设备有限公司（以下简称宇鑫公司）**

环燊经营部洗砂设备和洗砂配套设施生产线的安装施工单位，统一社会信用代码：91440224678839125A，法定代表人：范永全，成立日期：2008年8月20日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：仁化县大桥镇长坝村委会，经营范围：制造、销售、安装机电设备、环保设备、矿山设备、五金工具、电动滚筒、输送带；销售电线电缆、消防器材、五金材料；货物运输。

宇鑫公司承接环燊经营部的洗砂设备和洗砂配套设施生产线安装施工项目工程于2019年10月动工建设、安装，2020年5月建设、安装完成。洗砂设备和洗砂配套设施主要有：压滤机（z-1600-500）2台，泥浆泵2台，压滤机专用泵2个，工业泵（45KW）1台，药剂泵2台，污水罐（500吨）1个，双螺旋机（FG1290）1台，振动筛（2YA2570）1台，回收机（2050）1台，给料机（WL1520）1台。

宇鑫公司承接环燊经营部生产线的洗砂设备和洗砂配套设施生产线安装施工项目后，将500吨容量的污水罐（事故发生侧翻的设备）的制作、安装发包给袁永康具体实施，由宇鑫公司负责提供罐体制造材料，未出具正规设计图和正规施工方案，双方未签订分包合同以及安全生产管理协议。

**3.袁某康（环燊经营部500吨容量的污水罐制作、安装施工的个体经营者）**

袁某康作为环燊经营部500吨容量的污水罐的个体经营者（包工头），其本人和所参与制作罐体的工人均不具备相关污水罐设计、制造、施工安装污水罐的资质。2019年10月30日，袁某康负责安排工人到环燊经营部现场制作安装污水罐，2020年1月21日环燊经营部500吨容量的污水罐制作并安装完成。该污水罐从安装完成后投入试生产使用直至发生事故时，污水罐未按照相关要求进行检测和检验。

（二）事故现场勘察情况

1.事故现场情况

事发地点位于环燊经营部的洗砂设备生产线位置，现场一绿色圆柱形金属污水罐已侧翻在地上，侧翻的罐体发生严重变形，根据事发后事故调查组对事故现场进行勘查取证，该污水罐是水泥地基，罐体容量是500吨。距离地面的高度大约是14.5m，有6个脚柱，相邻的脚柱之间有两条斜撑槽钢和两条横撑槽钢，槽钢是1.2m，每个脚柱的高度大概是6m，还有三条水管，一条上污水管1.6m，一条净水管（排水管）2.5m，一条1寸的药剂管。污水罐罐体是厚度8mm的碳钢板材质，现场使用的钢板型号有5mm、6mm、7mm、8mm的厚度。污水罐最顶端用的是5mm的钢板，越往下水压越大，用的钢板厚度越厚。脚柱与预埋钢板烧焊焊接处未使用地脚螺栓进行固定。预埋钢板为25mm的钢板。

2.事故发生前天气情况

经调取市、县两级气象部门在6月8日期间的降雨数据，市县两级气象部门及三防应急指挥中心在6月5日至6月8日期间多次发布红色暴雨预警信息并启动了相应的强降雨应急响应。事故现场周边及低洼位置有大量积水，符合在48小时内有频繁出现持续性强降雨引致地方有大面积积水的情形。

二、事故发生经过和应急救援情况

**（一）事故发生经过**

2020年6月8日下午，因当天惠城区发布红色暴雨警戒信号，环燊经营部生产线未安排人员进行设备调试作业任务。15时许，宇鑫公司现场负责人张某平自行安排朱某生、杨某方等工人对洗砂设备生产线进行巡检作业。16时10分许，张某平和朱某生、杨某方在厂区周边检查，朱某生、杨某方两人在对污水罐进行巡查检修过程中，污水罐突然发生坍塌，杨某方处于罐体下方位置，直接被压在了污水罐罐体碎片下面，不能动弹；朱某生当时站立罐体侧面的墙边处，坍塌罐体的水管压在他的腿上。

**（二）事故应急情况**

2020年6月8日16时10分许，环燊经营部污水罐发生坍塌造成两人被困，16时15分环燊经营部人员到达现场后调配吊装机械进行救援并拨打110、120、119电话求助，16时40分至17时，惠城区人民政府主要领导、三栋镇政府、区应急管理局、区公安分局、区消防救援大队、120等人员先后到达现场开展事故救援，17时30分，两名人员确认死亡。

**（三）事故应急处置评估**

经评估，惠城区三栋镇“6·8”污水罐侧翻事故信息报送通畅，信息流转及时，各部门救援医疗迅速、响应及时，处置工作合理、有效，防止了次生群体事件，保障了社会稳定。事故应急处理成功。

**（四）事故后果和善后处理情况**

**1.人员伤亡情况**

（1）杨某方，男，49岁，壮族，户籍地址：广西隆林各族自治县，系宇鑫公司工人，在事故中死亡。

（2）朱某生，男，43岁，汉族，户籍地址：湖南省永兴县，系宇鑫公司工人，在事故中死亡。

**2.直接经济损失情况**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》等标准和规定统计，核定造成直接经济损失300万元。

**3.事故善后处理情况**

事故发生后，三栋镇人民政府和环燊经营部积极与死者杨某方和朱某生的家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致，2020年6月19日，2名死者尸体已经火化，家属返回原籍，善后工作处理完毕，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

三、事故原因和性质认定

**（一）直接原因**

经调查人员现场勘验、调查取证和专家勘查分析，认定造成事故的直接原因为：污水罐罐体与立柱焊接施工不规范，安装完成后的污水罐罐壁加强圈槽钢与罐壁为断续角焊缝，焊缝长度不满足国家技术标准要求，6月8日，强降雨期间，罐内物料（含雨水）接近满载，承重后造成加强圈槽钢从罐壁脱落，罐壁强度下降，导致罐体变形，各立柱受力不均匀，个别立柱受力超过其承载力，从而发生屈服变形，支撑立柱失效，打破罐体立柱受力平衡而侧翻倒下。

**（二）间接原因**

1.宇鑫公司安全生产主体责任不落实，没有严格履行安全生产管理职责，将设备制作、安装工程发包给不具备设计、制造、施工安装资质的个人，导致整体设备设计安装存在缺陷；施工人员专业操作水平差，质量安全意识不强；对钢结构的焊接质量把关不严，未及时发现和纠正钢结构焊接施工中存在的质量缺陷。现场负责人员对安全生产工作无知无畏，在未确保设施设备安全状况下，擅自进入设备警戒范围，现场安全管理、监督缺位，安全生产检查和事故隐患排查治理落实不到位，对派出人员作业现场的安全生产工作督促、检查不到位，没有及时消除生产安全事故隐患。

2.袁某康（汝城县盛康金属溶器加工厂）作为承接污水罐建设的单位和个人，没有设计、制造、施工安装污水罐的资质，在没有污水罐正规设计图纸和正规施工方案的情况下，仅凭经验画出的设计施工草图来制作、安装污水罐。现场污水罐的施工管理不规范，完工后未按规定进行无损测试、试验。

3.环燊经营部安全生产主体责任不落实，现场安全防护措施等工作不落实，未严格按有关规定在具有较大危险因素的污水罐周围设置安全防护措施和安全警示标志，履行安全生产统一协调、管理责任不到位，对本单位安全风险辨识、评价、管控不到位，对发包项目未履行安全生产统一协调、管理职责，未定期进行检查，隐患排查不彻底，未及时发现、制止承包单位工人违规行为。

4.三栋镇人民政府作为环燊经营部的属地监管部门，对辖区内部分新兴行业企业安全监督工作有所放松，在落实安全生产属地管理职责不到位，未及时按照规定与企业签订安全生产责任书，对环保设施行业专项整治力度不够，对涉及污水罐建设、检测等安全生产工作督促、检查力度不够，督促有关企业完善相关证照手续和落实安全管理措施的工作有待加强。

5.三栋镇环保部门、城监部门、安监部门在该项目施工过程中，有关人员虽对该场所进行过多次检查，但检查不细致、不到位，致使企业在建设施工和作业过程中的违章冒险作业行为得不到及时纠正或制止。

**（三）调查发现的其他情况**

惠城区自然资源局于2020年4月13日对环燊经营部的用地发出《关于河惠莞高速公路惠州平潭至潼湖段项目经理部申请临时用地的批复》（惠城自然资[2020]181号），同意该地用作项目施工临时材料堆场，使用期限贰年，从2020年4月15日至2022年4月14日止，但在土地审批后，未按照批复的要求书面抄送告知三栋镇国土资源所对上述临时用地进行日常监督管理。

**（三）事故性质认定**

经事故调查组调查认定，该事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律规定，建议对事故有关责任人和责任单位作出如下处理：

**（一）事故中死亡免于追究责任人员**

杨某方、朱某生，安全意识淡薄，在恶劣天气环境下，冒险进入危险区域内进行巡检作业，导致事故发生，对本次事故负有责任。鉴于杨某方、朱某生在事故中死亡，建议不予追究其责任。

**（二）建议公安机关立案调查人员**

1.张某平，宇鑫公司派驻环燊经营部负责人，负责现场日常管理工作，落实安全生产责任不到位，未对相关设施设备开展经常性安全检查和事故隐患排查，在恶劣天气情况下，盲目指挥工人进场开展检查，对事故发生负有责任，建议由惠城区公安分局依法对张桂平涉嫌违法行为做进一步立案调查。

2.袁某康，作为承接环燊经营部污水罐建设的单位和个人，没有设计、制造、施工安装污水罐的资质，在没有污水罐正规设计图纸和正规施工方案的情况下，制作、安装污水罐。现场污水罐的施工管理不规范，对污水罐竣工后未按规定进行无损测试、试验，擅自交给用户进行使用。对事故发生负有责任，建议由惠城区公安分局依法对袁永康涉嫌违法行为做进一步立案调查。

**（三）建议给予行政处罚的单位和个人**

1.宇鑫公司未依法落实企业安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任，建议由区应急管理局依法实施行政处罚；

2.范永全，宇鑫公司主要负责人，未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局依法实施行政处罚。

3.环燊经营部安全生产主体责任不落实，对企业现场安全防护措施等工作不落实，未严格按有关规定在具有较大危险因素的污水罐周围设置安全防护措施和安全警示标志，履行安全生产统一协调、管理责任不到位，对本单位安全风险辨识、评价、管控不到位，对发包项目未履行安全生产统一协调、管理职责，未及时发现、制止承包单位工人违规行为，建议由区应急管理局依法实施行政处罚。

**（四）对有关单位的处理建议**

1.建议责成三栋镇人民政府向惠城区人民政府作出深刻检查。

2.建议责成三栋镇环保监察队、城监办、安监所向三栋镇人民政府作出深刻检查。

3.建议对三栋镇环保监察队负责人曾兆兵安全生产工作落实不到位进行提醒谈话。

4.建议对三栋镇城监办负责人李德祥安全生产工作落实不到位进行提醒谈话。

5.建议对三栋镇安监所负责人蔡晓钦安全生产工作落实不到位进行提醒谈话。

**（五）其他处理建议**

惠城区自然资源局应加强对临时用地的申请、报建监管，并加强与城管部门、属地政府的监管工作联动，切实解决安全监管不到位的问题。

六、事故主要教训

1.事故企业安全主体责任不落实，安全管理制度形同虚设，将承包工程发包给无设计、无制造、无施工安装资质的施工单位，工程建设过程中现场安全管理、监督缺位，安全生产检查和事故隐患排查治理落实不到位，对派出人员现场的安全生产工作督促、检查不到位。

2.承包方毫无安全意识，在没有设备的正规设计图纸和正规施工方案情况下，仅凭经验画出的设计施工草图制作、安装设备。完工后未按规定进行相关测试、试验即交付用户使用，导致设备带病运行，酿成悲剧。

3.发包方安全生产主体责任不落实，安全生产统一协调、管理责任履行不到位，对本单位安全风险辨识、评价、管控不到位，隐患排查不彻底，未及时发现、制止承包单位工人违规行为。

4.现场负责人的日常安全管理工作责任不到位，未对相关设施设备开展经常性安全检查和事故隐患排查，风险意识不强，盲目指挥、冒险作业。

5.地方政府及有关职能部门在对企业建设项目“三同时”审查过程中，未依照相关法律法规和有关要求，认真组织开展备案、验收、监督、检查等工作。

七、事故防范和整改措施

惠城区三栋镇“6·8”污水罐侧翻事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员贯彻落实如下事故防范和整改措施：

**（一）狠抓企业安全生产主体责任落实。**宇鑫公司要深刻汲取事故教训，切实加强安全生产工作，严禁将设备制作、安装发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位或者个人，要定期对承包单位进行安全检查，发现隐患问题及时督促整改。环燊经营部要认真履行对外发包的工程项目安全生产监管职责，加强对承包、承租单位的日常检查和安全培训教育等统一协调、管理工作，及时发现、制止承包单位的违规行为；加强作业场所隐患排查整治，建立风险管控工作制度，完善风险管控台账。全区洗沙企业要深刻汲取事故教训，举一反三，严格对照安全生产法律法规规定，强化“一线三排”工作指引落实，建立健全安全生产隐患排查治理和风险管控台账，严格安全生产主体责任落实。

**（二）切实担负起防范化解安全风险的重大责任。**各镇（街）、园区管委会要深刻吸取事故惨痛教训，牢固树立安全发展理念，在统筹经济社会发展、城乡建设中自觉把人民生命安全和身体健康放在第一位，把防范化解安全风险摆在重要位置，强化底线思维、红线意识，大力推进安全发展、高质量发展。要完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，及时发现问题、解决问题，牢牢守住安全底线。要坚决反对形式主义、官僚主义，依法严厉打击违法违规行为，重大风险隐患一抓到底、彻底解决，严防漏管失控引发事故。

**（三）进一步提升安全生产监管工作水平。**各镇（街）、园区管委会和区安委会各成员单位要严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则,明确各部门、各岗位相应的安全生产职责，进一步加强对辖区内重点企业的巡查，尤其对新兴行业企业的安全监管。要定期组织相关职能部门对新兴行业领域进行会商研判，构建联动共管协作机制，建立“行业主管部门直接监管,安全监管部门综合监管，地方政府属地监管”的安全生产责任体系，对各类新兴行业、场所的建设经营合法合规性进行检查核查，做好部门相互衔接，防止出现监管盲区。

**（四）扎实开展安全生产专项整治三年行动。**结合再生资源回收利用行业安全生产方面出现的新情况，明确各方的主体责任以及相关部门的监管责任，强化安全专项治理，全面提升安全生产水平，推动安全和可持续发展。同时，举一反三，认真组织开展学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、落实企业安全生产主体责任专题和危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、交通运输、工业园区等功能区、危险废物等其他行业专项整治，完善和落实“从根本上消除事故隐患”的责任链条、制度成果、管理办法、重点工程和工作机制，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，全力维护好人民群众生命财产安全。

惠城区三栋镇“6·8”污水罐侧翻事故调查组

2020年10月16日

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-12-08